Esteban Javier Antonio Alarcón Herrera

9941-16-13183

Programación III

Codigo Corregido Tarea VIII

Captura del código completo:

C-Free 5.0 - [C:\Users\javie\Desktop\Codigo Corregido, Tarea VIII.cpp]

File Edit Search View Project Build Debug Tools Window Help

[D] mingw5

Codigo Corregido, Tarea VIII.cpp | Codigo Mejorado, Tarea VIII.cpp

main

- #include <iostream>
- std
- Nodo
  - dato
  - siguiente
  - anterior
- insertarInicio
- insertarFinal
- mostrarAdelante
- mostrarAtras
- buscar
- eliminar
- contarNodos
- liberarLista
- main

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

struct Nodo {
    int dato;
    Nodo* siguiente;
    Nodo* anterior;
};

//correcion aca por "Nodos"
void insertarInicio(Nodo* &head, int valor) {
    Nodo* nuevo = new Nodo;
    nuevo->dato = valor;
    nuevo->siguiente = head;
    nuevo->anterior = NULL;
//correcion de que queremos igualar "=" no decir si es igual a "=="
    if (head != NULL) {
        head->anterior = nuevo;
    }

    head = nuevo;
}

void insertarFinal(Nodo*& head, int valor) {
    Nodo* nuevo = new Nodo;
    nuevo->dato = valor;
    nuevo->siguiente = NULL;
    nuevo->anterior = NULL;
//aca la correcion es al contrario, queremos decir si es igual, no igualar a NULL
    if (head == NULL) {
        head = nuevo;
        return;
    }

    Nodo* temp = head;

    while (temp->siguiente != NULL) {
        temp = temp->siguiente;
    }

```

C-Free 5.0 - [C:\Users\javie\Desktop\Codigo Corregido, Tarea VIII.cpp]

File Edit Search View Project Build Debug Tools Window Help

[D] mingw5

Codigo Corregido, Tarea VIII.cpp | Codigo Mejorado, Tarea VIII.cpp

- #include <iostream>
- std
- Nodo
  - dato
  - siguiente
  - anterior
- insertarInicio
- insertarFinal
- mostrarAdelante
- mostrarAtras
- buscar
- eliminar
- contarNodos
- liberarLista
- main

```cpp

    temp->siguiente = nuevo;
//Al hacer que temp se convierta en el nuevo, debemos igualarlo aca
    nuevo->anterior = temp;
}

void mostrarAdelante(Nodo* head) {
//Otra vez debemos aclarar que si es igual y que no estamos igualando
    if (head == NULL) {
        cout << "Lista vacia\n";
        return;
    }

    Nodo* temp = head;

    cout << "\nLista hacia adelante: ";
    while (temp != NULL) {
        cout << temp->dato << " <-> ";
//Estamos haciendo la funcion hacia delante, por lo que no es anterior, si no que siguient
        temp = temp->siguiente;
    }

    cout << "NULL\n";
}

void mostrarAtras(Nodo* head) {
    if (head == NULL) {
        cout << "Lista vacia\n";
        return;
    }

    Nodo* temp = head;
//Se agrego la aclaracion que temp siguiente es el que debe ser distinto a NULL
    while (temp->siguiente != NULL) {
        temp = temp->siguiente;
    }

    cout << "\nLista hacia atras: ";
    while (temp != NULL) {
        cout << temp->dato << " <-> ";
```

C-Free 5.0 - [C:\Users\javie\Desktop\Codigo Corregido, Tarea VIII.cpp]

File Edit Search View Project Build Debug Tools Window Help

[D] mingw5

Codigo Corregido, Tarea VIII.cpp | Codigo Mejorado, Tarea VIII.cpp

- #include <iostream>
- std
- Nodo
  - dato
  - siguiente
  - anterior
- insertarInicio
- insertarFinal
- mostrarAdelante
- mostrarAtras
- buscar
- eliminar
- contarNodos
- liberarLista
- main

```cpp
        cout << temp->dato << " <-> ";
        temp = temp->anterior;
    }

    cout << "NULL\n";
}

bool buscar(Nodo* head, int valor) {
    Nodo* temp = head;

    while (temp != NULL) {
//Otra vez correcion de igualacion
        if (temp->dato == valor) {
            return true;
        }
        temp = temp->siguiente;
    }

    return false;
}

void eliminar(Nodo*& head, int valor) {
    if (head == NULL) {
        cout << "La lista esta vacia.\n";
        return;
    }

    Nodo* actual = head;

    while (actual != NULL && actual->dato != valor) {
        actual = actual->siguiente;
    }

    if (actual == NULL) {
        cout << "Dato no encontrado.\n";
        return;
    }

    if (actual == head) {
        head = head->siguiente;
```

C-Free 5.0 - [C:\Users\javie\Desktop\Codigo Corregido, Tarea VIII.cpp]

File Edit Search View Project Build Debug Tools Window Help

[D] mingw5

Codigo Corregido, Tarea VIII.cpp | Codigo Mejorado, Tarea VIII.cpp

- #include <iostream>
- std
- Nodo
  - dato
  - siguiente
  - anterior
- insertarInicio
- insertarFinal
- mostrarAdelante
- mostrarAtras
- buscar
- eliminar
- contarNodos
- liberarLista
- main

```cpp
        head = head->siguiente;
//Se agrega una verificacion extra si es el primero
        if(head != NULL){
            head->anterior = NULL;
        }
        delete actual;
        cout << "Nodo eliminado correctamente.\n";
        return;
    }

    if (actual->siguiente != NULL) {
//correcion para apuntar al nodo anterior
        actual->siguiente->anterior = actual->anterior;
    }

    if (actual->anterior != NULL) {
        actual->anterior->siguiente = actual->siguiente;
    }

    delete actual;
    cout << "Nodo eliminado correctamente.\n";
}

int contarNodos(Nodo* head) {
//contador debe inicializarse en  0
    int contador = 0;
    Nodo* temp = head;

    while (temp != NULL) {
        contador++;
        temp = temp->siguiente;
    }

    return contador;
}

void liberarLista(Nodo* head) {
    Nodo* temp = head; //punto y coma

    while (temp != NULL) {
```

C-Free 5.0 - [C:\Users\javie\Desktop\Codigo Corregido, Tarea VIII.cpp]

File Edit Search View Project Build Debug Tools Window Help

[D] mingw5

Codigo Corregido, Tarea VIII.cpp | Codigo Mejorado, Tarea VIII.cpp

- #include <iostream>
- std
- Nodo
  - dato
  - siguiente
  - anterior
- insertarInicio
- insertarFinal
- mostrarAdelante
- mostrarAtras
- buscar
- eliminar
- contarNodos
- liberarLista
- main

```cpp
    while (temp != NULL) {
        Nodo* aux = temp;
//Debe ir a siguiente, no anterior
        temp = temp->siguiente;
        delete aux;
    }
}

int main() {
//Lo iniciamos en NULL, otra correcion de igualacion
    Nodo* head = NULL;
    int opcion, valor;

    do {
        cout << "\n===== MENU =====\n";
        cout << "1. Insertar al inicio\n";
        cout << "2. Insertar al final\n";
        cout << "3. Mostrar hacia adelante\n";
        cout << "4. Mostrar hacia atras\n";
        cout << "5. Buscar dato\n";
        cout << "6. Eliminar dato\n";
        cout << "7. Contar nodos\n";
        cout << "8. Salir\n";
        cout << "Seleccione una opcion: ";
        cin >> opcion;

        switch(opcion) {
            case 1:
                cout << "Ingrese valor: ";
                cin >> valor;
                insertarInicio(head, valor);
                cout << "Dato insertado al inicio.\n";
                break;

            case 2:
                cout << "Ingrese valor: ";
                cin >> valor;
                insertarFinal(head, valor);
                cout << "Dato insertado al final.\n";
                break;
```

C-Free 5.0 - [C:\Users\javie\Desktop\Codigo Corregido, Tarea VIII.cpp]

File Edit Search View Project Build Debug Tools Window Help

[D] mingw5

Codigo Corregido, Tarea VIII.cpp | Codigo Mejorado, Tarea VIII.cpp

- #include <iostream>
- std
- Nodo
  - dato
  - siguiente
  - anterior
- insertarInicio
- insertarFinal
- mostrarAdelante
- mostrarAtras
- buscar
- eliminar
- contarNodos
- liberarLista
- main

```
196                 break;
197
198             case 3:
199                 mostrarAdelante(head);
200                 break;
201
202             case 4:
203                 mostrarAtras(head);
204                 break;
205
206             case 5:
207                 cout << "Ingrese valor a buscar: ";
208                 cin >> valor;
209 //Correcion de igualacion
210                 if (buscar(head, valor) == true) {
211                     cout << "El valor SI existe en la lista.\n";
212                 } else {
213                     cout << "El valor NO existe en la lista.\n";
214                 }
215                 break;
216
217             case 6:
218                 cout << "Ingrese valor a eliminar: ";
219                 cin >> valor;
220                 eliminar(head, valor);
221                 break;
222
223             case 7:
224                 cout << "Total de nodos: " << contarNodos(head) << endl;
225                 break;
226
227             case 8:
228                 cout << "Saliendo del programa...\n";
229                 break;
230
231             default:
232                 cout << "Opcion invalida.\n";
233         }
234 //Correccion simple de que solo hay 8 casos, no 20
235     } while (opcion != 8);
```

C-Free 5.0 - [C:\Users\javie\Desktop\Codigo Corregido, Tarea VIII.cpp]

File Edit Search View Project Build Debug Tools Window Help

[D] mingw5

Codigo Corregido, Tarea VIII.cpp | Codigo Mejorado, Tarea VIII.cpp

- #include <iostream>
- std
- Nodo
  - dato
  - siguiente
  - anterior
- insertarInicio
- insertarFinal
- mostrarAdelante
- mostrarAtras
- buscar
- eliminar
- contarNodos
- liberarLista
- main

```
205
206             case 5:
207                 cout << "Ingrese valor a buscar: ";
208                 cin >> valor;
209 //Correcion de igualacion
210                 if (buscar(head, valor) == true) {
211                     cout << "El valor SI existe en la lista.\n";
212                 } else {
213                     cout << "El valor NO existe en la lista.\n";
214                 }
215                 break;
216
217             case 6:
218                 cout << "Ingrese valor a eliminar: ";
219                 cin >> valor;
220                 eliminar(head, valor);
221                 break;
222
223             case 7:
224                 cout << "Total de nodos: " << contarNodos(head) << endl;
225                 break;
226
227             case 8:
228                 cout << "Saliendo del programa...\n";
229                 break;
230
231             default:
232                 cout << "Opcion invalida.\n";
233         }
234 //Correccion simple de que solo hay 8 casos, no 20
235     } while (opcion != 8);
236
237     liberarLista(head);
238
239     return 0;
240 }
```

Captura de compilación exitosa:

Build

```
----------Configuration: mingw5 - CUI Debug, Builder Type: MinGW----------

Checking file dependency...

Complete Make Codigo Corregido, Tarea VIII: 0 error(s), 0 warning(s)
Generated C:\Users\javie\Desktop\Codigo Corregido, Tarea VIII.exe
```

Captura de ejecución:

"C:\Users\javie\Desktop\Codi

```
===== MENU =====
1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese valor: 2
Dato insertado al inicio.

===== MENU =====
1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion: 2
Ingrese valor: 3
Dato insertado al final.

===== MENU =====
1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion: 3

Lista hacia adelante: 2 <-> 3 <-> NULL

===== MENU =====
1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion: 4
```

"C:\Users\javie\Desktop\Codi

```
Lista hacia atras: 3 <-> 2 <-> NULL

===== MENU =====
1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion: 5
Ingrese valor a buscar: 2
El valor SI existe en la lista.

===== MENU =====
1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion: 6
Ingrese valor a eliminar: 2
Nodo eliminado correctamente.

===== MENU =====
1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion: 7
Total de nodos: 1

===== MENU =====
1. Insertar al inicio
2. Insertar al final
3. Mostrar hacia adelante
4. Mostrar hacia atras
5. Buscar dato
6. Eliminar dato
7. Contar nodos
8. Salir
Seleccione una opcion: 8
Saliendo del programa...
```

Preguntas:

1. ¿Qué errores presentaba el código original?

   Presentaba varios errores, de compilación y lógica, entre los que más pude ver fueron malas igualaciones en varios de los “if” del programa, también al momento de declarar estructuras o inclusive una estructura de más que no estaba bien realizada, luego algunos punteros no se actualizaban de forma correcta.

2. ¿Qué problemas tenía la versión sin tail al recorrer hacia atrás?

   La versión sin tail tenía el problema de que para mostrar la lista hacia atraás primero debía recorrer toda la lista desde head hasta llegar al ultimo nodo, lo que hacia que cada vez que se quería imprimir para atrás se hacía un recorrido completo de más, lo cual no es óptimo.

3. ¿Qué ventaja aporta usar tail?

   La ventaja es que hay un acceso directo al último nodo y nos permite optimizar el programa.

4. ¿Qué operaciones mejoran con esta modificación?

   Serían la de insertar al final, la de la eliminación del ultimo nodo, o la de imprimir hacia atrás.

5. ¿Qué cuidados adicionales deben tenerse al eliminar nodos cuando existe tail?

   En general el cuidado que se tiene con el puntero de head, transferir por ejemplo tail al siguiente en caso de ser eliminado, o que no se pierda el acceso al mismo y actualizarlo cuando sea necesario.

Enlace al repositorio de GitHub